

كلية العلوم و التقنيات فاس
+ⵓⵔⵉⵙⵓⵏⵉⵔⵉ ⵓ ⵓⵔⵓⵔⵓⵏⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⵔⵉⵙⵔⵉⵙⵉⵔⵉⵙⵉ
Faculté des Sciences et Techniques de Fès



جامعة سيدي محمد بن عبد الله
+ⵓⵔⵓⵏⵉⵙⵓⵏⵉⵔⵉ ⵓⵔⵓⵔⵓⵏⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⵔⵉⵙⵔⵉⵙⵉⵔⵉⵙⵉ
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Département Génie Électrique

Électronique de puissance

Pr : M. LAHBABI

MASTER : IESE

Ingénierie Electrique & Systèmes Embarqués

Chapitre 2 : Les composants de l'électronique de puissance

Contenu :

1- Introduction

2- Diodes

3- Thyristors

4- Transistors de puissance :

- BJT (Bipolar Junction Transistor)
- MOSFET de puissance
- Transistor bipolaire à grille isolée IGBT
- Thyristor commandé à l'ouverture GTO

5- Autres interrupteurs: TRIAC, DIAC

6- Réversibilité des interrupteurs

7- Comparaison des interrupteurs commandables

1- Introduction :

- Etude des composants utilisés en électronique de puissance dans les convertisseurs statiques $\Rightarrow$ Composants électroniques à Semi Conducteurs (SC) fonctionnant en **commutation** (ou en **interrupteurs**).
- Intérêt est porté sur **les caractéristiques**, **les performances (limitations)** et au **mode d'utilisation** de ces composants.
- Connaitre le comportement de ces composants pendant les transitions de l'état passant à l'état bloqué et inversement.

a- Rappel : interrupteur idéal

- ✓ **Ouvert** : aucun courant ne le traverse, **$i = 0$** .
- ✓ **Fermé** : il est assimilé à un fil sans résistance, **$u = 0$** .
- ✓ Durée des commutations est nulle.

Donc : Un interrupteur idéal ne consomme pas de puissance.

Le passage d'un état à l'autre s'appelle **commutation** :

- ✓ d'ouvert à fermé : **fermeture ou amorçage**.
- ✓ de fermé à ouvert : **ouverture ou blocage**.

b- Interrupteur réel :

L'interrupteur réel (semi-conducteur) est équivalent à une **résistance** :

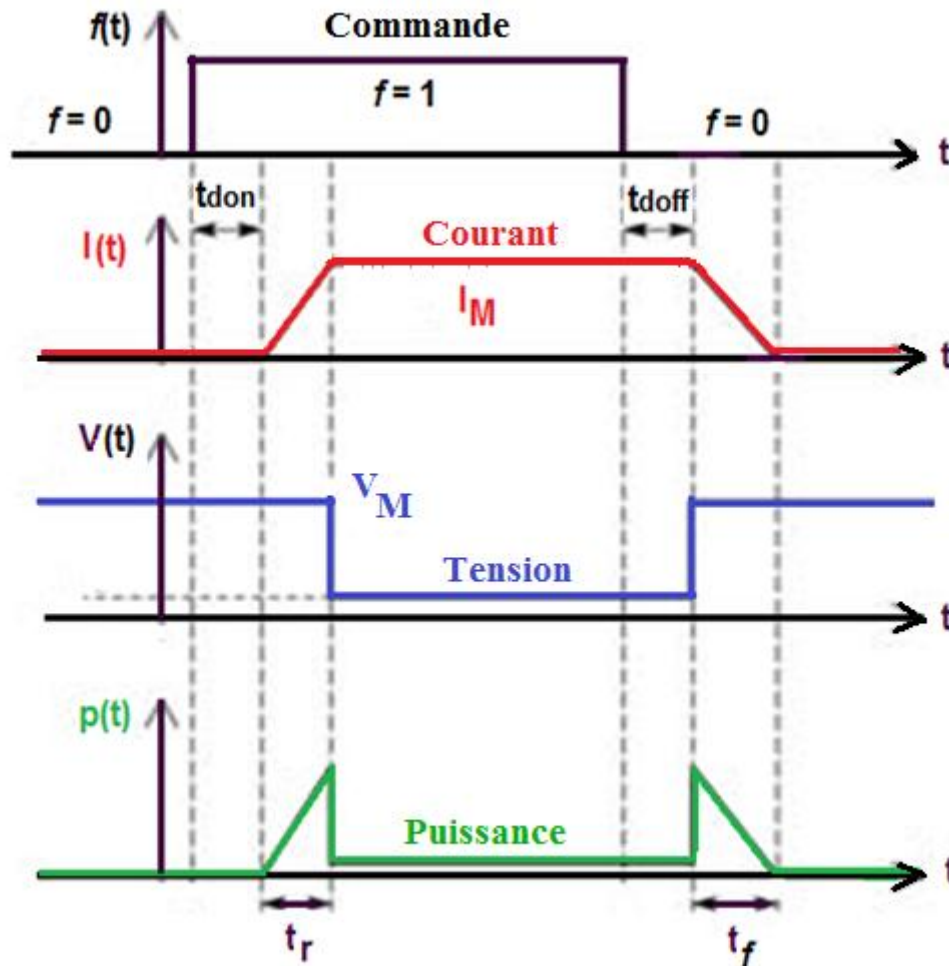
- très faible lorsqu'il est fermé
- très grande lorsqu'il est ouvert
- La faible tension à ses bornes à **l'état fermé** est appelée **la chute directe de tension**.
- Le faible courant qui le traverse à **l'état bloqué** est appelé **le courant de fuite**.

■ Les caractéristiques d'un interrupteur réel :

On suppose que le composant :

- ✓ est soumis à la tension V_M lorsqu'il est ouvert.
- ✓ est traversé par un courant I_M lorsqu'il est fermé.

Soit $f(t)$ la fonction (ou signal numérique $[0, 1]$) de commande



t_{don} : temps de retard (delay) à la montée pour que le courant atteint 10% de sa valeur de conduction (I_M).

t_{doff} : temps de retard à la descente.

t_r : rise time ou temps de monté du courant

t_f : fall time ou temps de descente du courant

Entre 10 et 90% du courant I_M

Rmq :

Pertes de puissance d'un interrupteur réel pendant les commutations ne sont pas négligeables.

- Les qualités recherchées pour un composant de puissance sont :
 - Un **courant quasi nul** à l'état bloqué (interrupteur ouvert)
 - Une **tension quasi nulle** à l'état passant (interrupteur fermé)
 - Des **durées de commutation très courtes**.
 - Des **temps de retard très courts**.

Rmq :

Les temps de commutation et de retard limitent les fréquences d'utilisation des interrupteurs et font augmenter les pertes par commutation.

c- Types d'interrupteurs :

Il existe deux types d'interrupteurs :

- Interrupteurs à **commutation spontanée** : fonction **Diode**
- Interrupteurs à **commutation commandée** : fonction **Transistor**

Les deux interrupteurs sont **unidirectionnels** en courant.

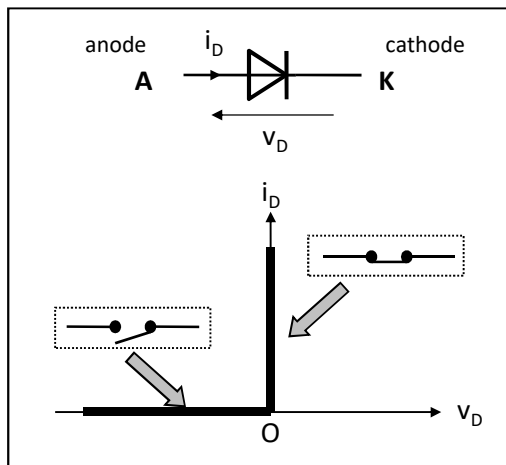
En général :

- ⚡ L'interrupteur non commandable : **la Diode**
- ⚡ L'interrupteur commandé seulement à la fermeture : **le Thyristor**
- ⚡ L'interrupteur commandé à la fermeture et à l'ouverture : **le Transistor**
 - Transistors Bipolaires à Jonction (BJT) ;
 - Transistors à effet de champ (JFET et MOSFET) ;
 - Transistors bipolaires à grille isolée (IGBT) ;
 - Thyristors commandés à l'ouverture (GTO) . (Gate Turn-Off Thyristor)
- ⚡ Autres interrupteurs (exp: bidirectionnels) : **TRIAC et DIAC**

2- La diode :

☞ Interrupteur à ouverture et à fermeture spontanée :

- Elle s'ouvre (**cesse de conduire**) quand le **courant qui la traverse s'annule** (devient légèrement négatif).
- Elle se ferme (**conduit**) quand la **tension à ses bornes devient positive** (dépasse une certaine valeur appelée tension de seuil).



Diode idéale

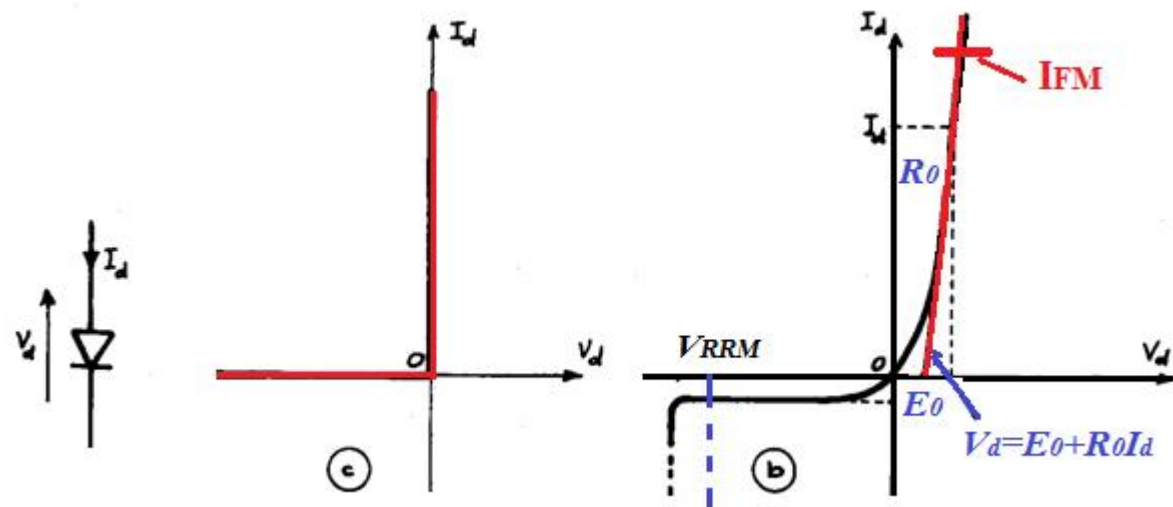
Ses conditions de fonctionnement sont caractérisées par :

$$i_D > 0 \Rightarrow D \text{ passante} \Rightarrow v_D = 0$$

$$v_D < 0 \Rightarrow D \text{ bloquée} \Rightarrow i_D = 0$$

L'état **passant** est imposé par le **courant**,
l'état **bloqué** par la **tension** à ses bornes.

a- Caractéristique statique :

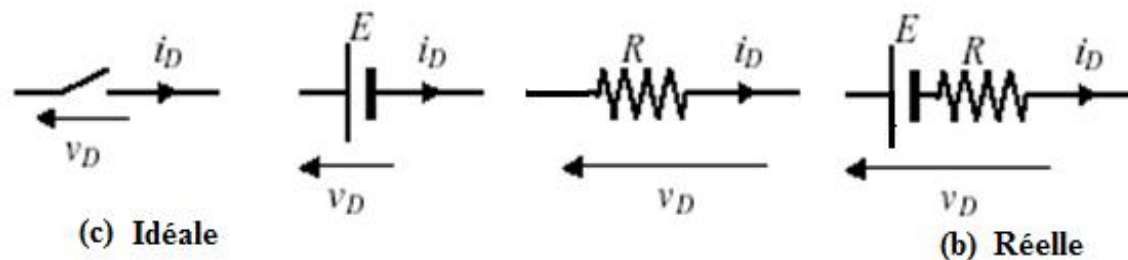


V_{RRM} : Tension inverse maximale supportée

V_{BR} : Tension de claquage (breakdown)

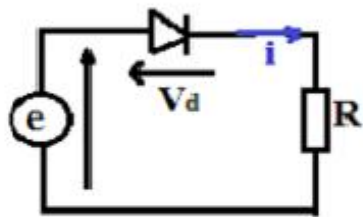
I_{FM} : Courant direct (de crête) ou maximale

b- Modèles électriques statiques :

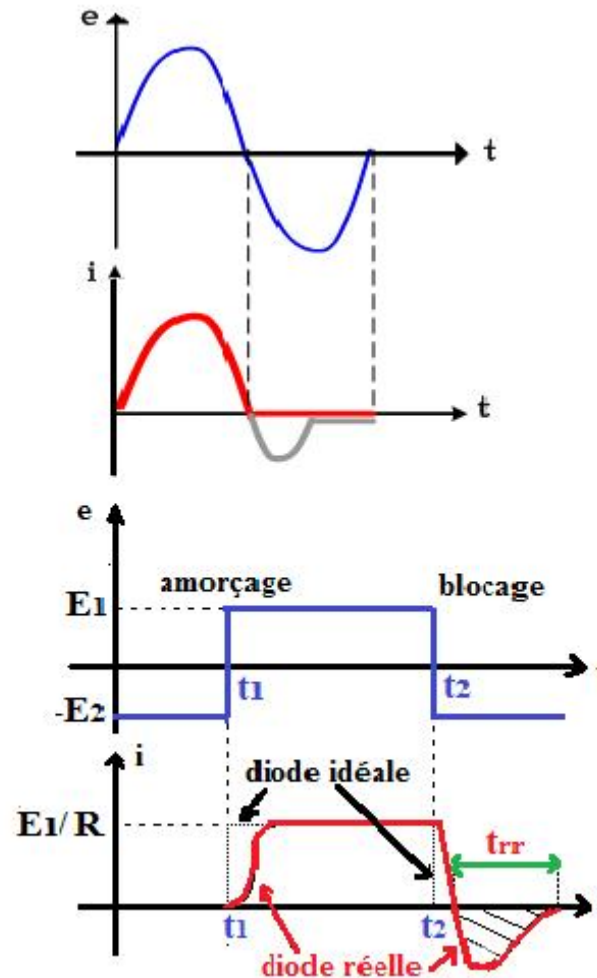


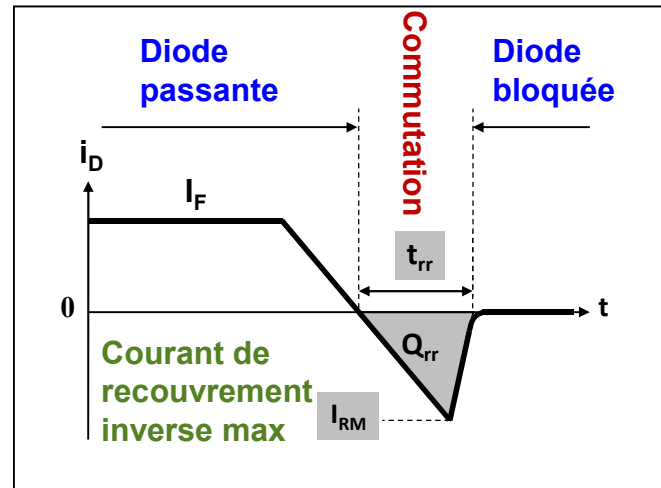
c- Caractéristique dynamique :

En hautes fréquences, lorsque la tension aux bornes de la diode est inversée, la diode ne se bloque pas instantanément. Elle laisse passer un courant inverse pendant un certain temps : **temps de recouvrement inverse t_{rr} ou temps de récupération inverse.**



Circuit redresseur





Le temps de recouvrement t_{rr} est généralement de quelques μs peut descendre jusqu'à 100 ns avec certaines diodes plus rapides.

d- Puissance moyenne dissipée dans une diode réelle :

$$P_d = \frac{1}{T} \int_0^T V_d I_d dt \quad \text{avec : } V_d = E_0 + R_0 I_d$$

$$P_d = \frac{1}{T} \int_0^T (E_0 + R_0 I_d) I_d dt \quad P_d = \frac{E_0}{T} \int_0^T I_d dt + \frac{R_0}{T} \int_0^T I_d^2 dt$$

$$P_d = E_0 I_{moy} + R_0 I_{eff}^2$$

I_{moy} et I_{eff} sont les valeurs, moyenne et efficace, de l'intensité du courant direct I_d (pour les signaux périodiques).

e- Choix d'une diode de puissance :

Caractéristiques données par le constructeur (Datasheet) :

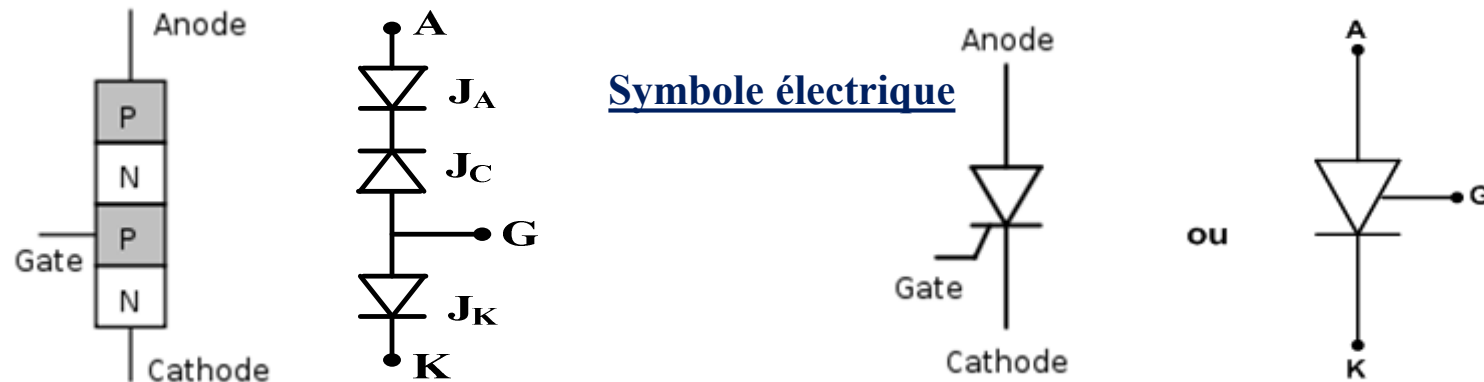
Les critères de choix d'une diode de puissance sont principalement :	Exemple : 1N 1190
• Le courant moyen qui traverse la diode (I_o ou I_F) • La tension inverse que devra supporter la diode à l'état bloqué (V_{RRM}) (Reverse Repetitive Maximum Voltage) • Le courant de pointe répétitif (I_{FRM}) (maximum à ne pas dépasser) • Le courant inverse I_R • La chute de tension directe V_{FM}	40A 600V 120A 20mA 1.5V



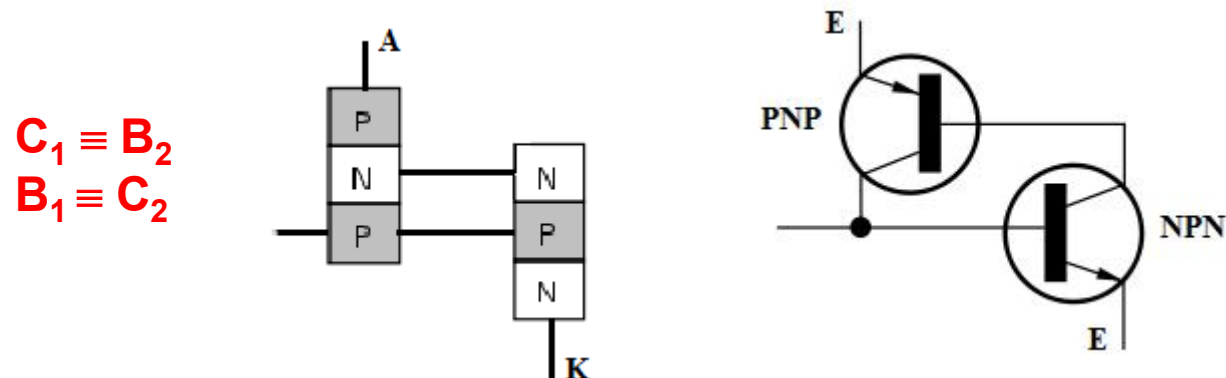
Power Diodes

3- Le thyristor :

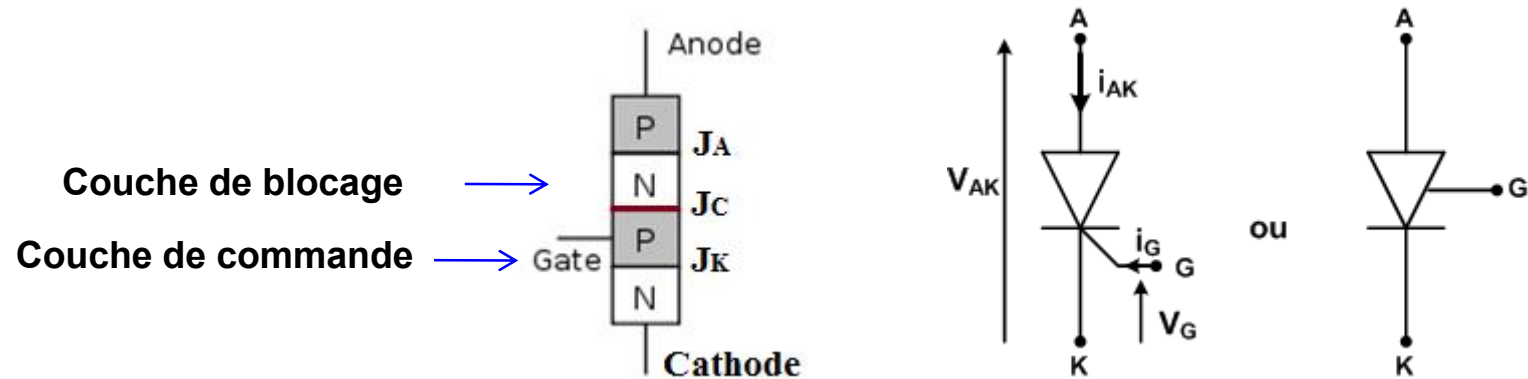
Un thyristor est un composant électronique formé de **4 couches SC** dopées alternativement N et P et constitué de **3 jonctions PN**. Il possède 3 électrodes : Anode, cathode et gâchette qui sert à commander le thyristor.



Le thyristor peut être modélisé par deux transistors bipolaires de type **PNP** et **NPN**, montés comme suit :



a- Fonctionnement et Caractéristiques statiques :



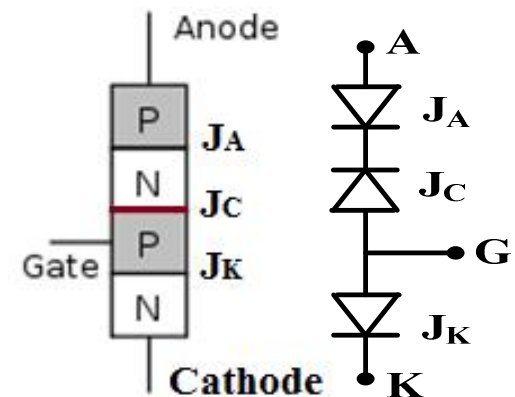
Un thyristor est formé de 3 jonctions J_A , J_C (commande) et J_K .

➤ Le thyristor est polarisé en direct si V_{AK} est positive.

➤ J_A et J_K sont en direct alors que J_C en inverse.

➤ Le thyristor est polarisé en inverse si V_{AK} est négative.

➤ J_A et J_K sont en inverse alors que J_C en directe.



Thyristor est bloqué

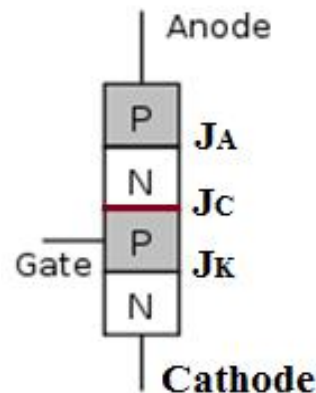
Analyse de fonctionnement :

Quand V_{AK} est négative $\Rightarrow$ **thyristor bloqué.**

Quand V_{AK} est positive : J_A et J_K conduisent, alors que **J_C est bloquée.**

$\Rightarrow$ **Thyristor bloqué.**

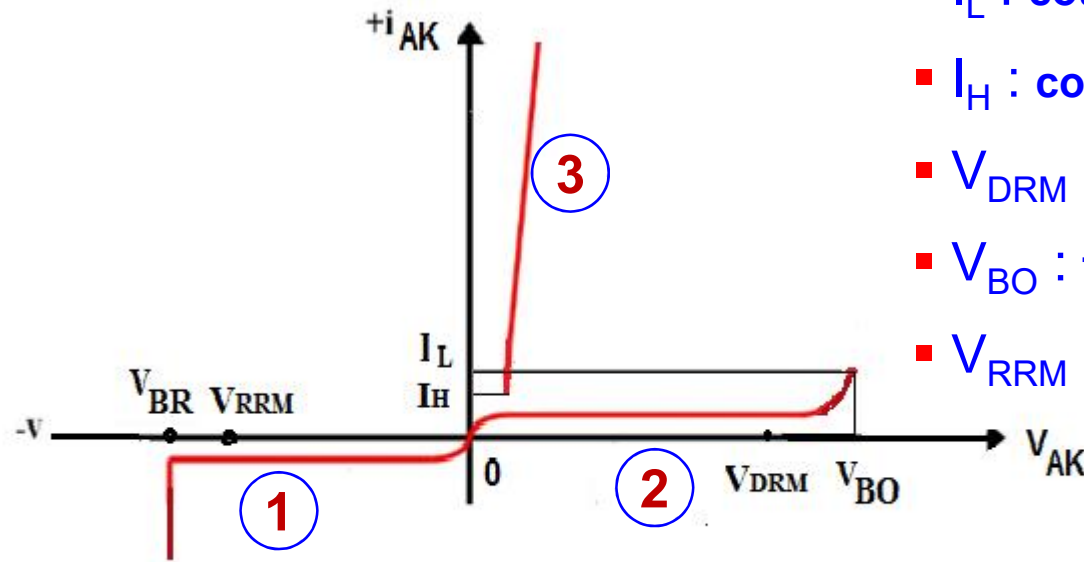
$\Rightarrow$ Toute la tension se trouve appliquée aux bornes de J_C



Quand V_{AK} **est assez grande** $\rightarrow$ phénomène d'avalanche $\rightarrow$ fort courant peut aller de l'anode vers la cathode et le Thyristor devient conducteur.

Amorçage spontané du Thyristor par avalanche en polarisation directe.

La résistivité de cette zone chute et la tension aux bornes du Thyristor devient très faible.



- I_L : courant d'accrochage (Latching current).
- I_H : courant de maintien (Holding current).
- V_{DRM} : tension directe maximale répétitive
- V_{BO} : tension directe de retournement
- V_{RRM} : tension inverse maximale répétitive

Caractéristique de sortie, gâchette non utilisée (ou $I_G = 0$).

- V_{BO} tension de retournement : tension d'amorçage à courant de gâchette nul, ($I_G = 0$)

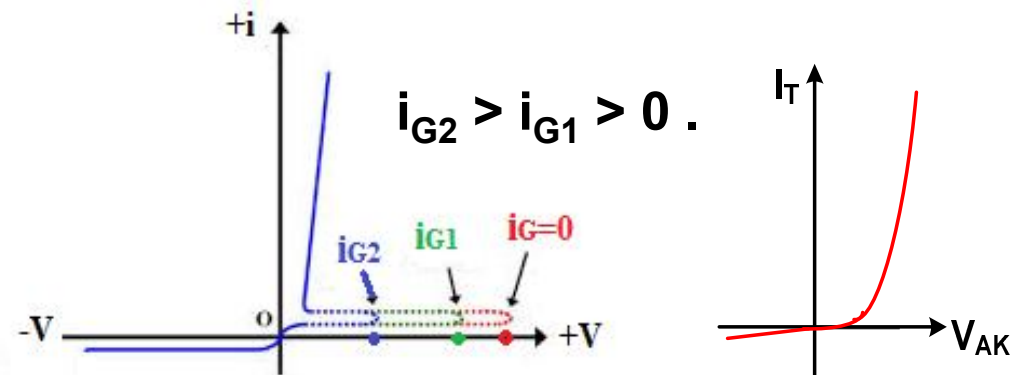
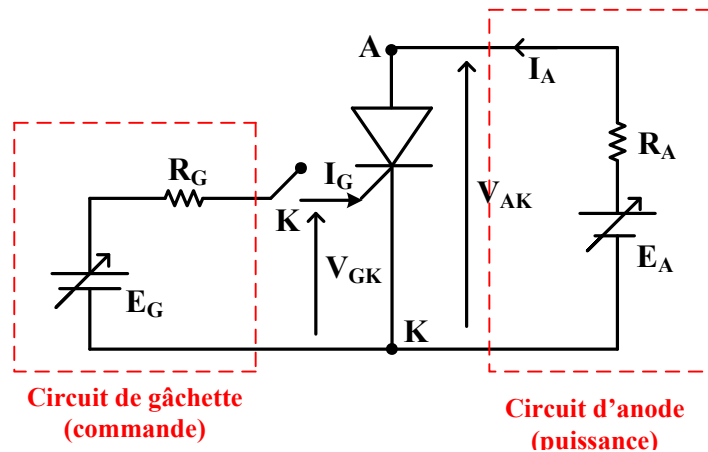
➤ Pour $I_G = 0$, la caractéristique du thyristor a donc 3 zones de fonctionnement :

- Zone **1**, $V_{AK} < 0$, $\Rightarrow$ Thyristor **bloqué**.
- Zone **2**, $0 < V_{AK} < V_{BO}$, $\Rightarrow$ Thyristor **bloqué**.
- Zone **3**, $V_{AK} > 0$ ($V_{AK} > V_{BO}$ tension de seuil) $\Rightarrow$ Thyristor **passant**.



Fonctionnement en diode (non désiré).

- $I_G > 0$: on applique une tension positive sur la gâchette par rapport à la cathode. (**K fermé**)

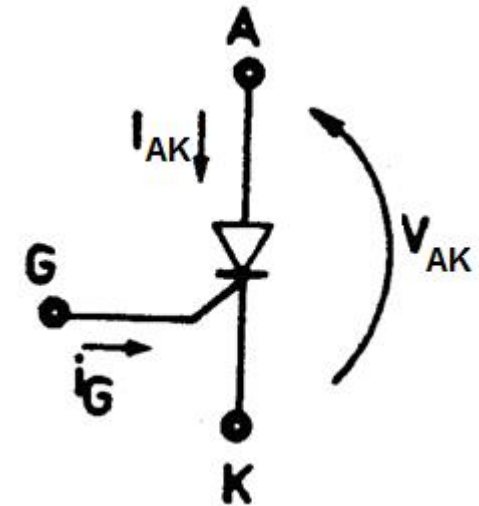


- La tension de retournement V_{BO} diminue, lorsque le courant de gâchette I_G augmente (amorçage commandé).
- Pour I_G suffisant, V_{AK} est très faible, le thyristor est assimilé à un segment de droite d'équation : $V_T = V_0 + r I_T$ ($\approx$ comportement en diode).
- Le thyristor étant amorcé, si on diminue la tension V_{AK} , le thyristor reste conducteur jusqu'à une certaine valeur du courant appelé **courant de maintien** (noté I_H), puis il se bloque.
- Lorsque le thyristor est amorcé, même si $I_G = 0$, le thyristor reste conducteur. Pour se bloquer, il est nécessaire, soit de diminuer le courant I_{AK} en dessous de la valeur I_H , soit d'inverser la tension d'alimentation V_{AK} .

b- Conditions d'amorçage et de blocage :

▪ Amorçage :

- $V_{AK} > 0$
- $I_G > I_{GT}(\text{max})$ catalogue. Courant de gâchette suffisant
 I_{GT} : Courant de déclenchement du thyristor
- $I_{AK} > I_L$ (courant d'accrochage).



Une fois déclenché le thyristor peut fonctionner sans courant de gâchette.

▪ Blocage :

- $I_{AK} < I_H$ (courant de maintien) ou I_{AK} s'annule.
- $V_{AK} < 0$ pendant $t_{inv} > t_q$

t_q : **durée minimale du blocage** qui permet au composant de supporter à nouveau une tension directe sans amorçage spontanée.

$t_q \sim 5 \text{ à } 50 \mu\text{s}$ pour les thyristors rapides,

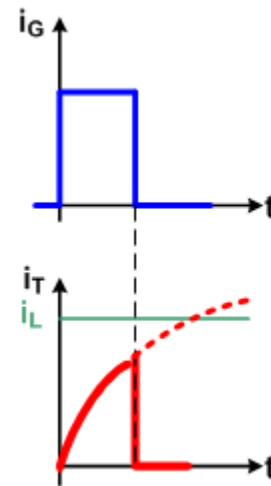
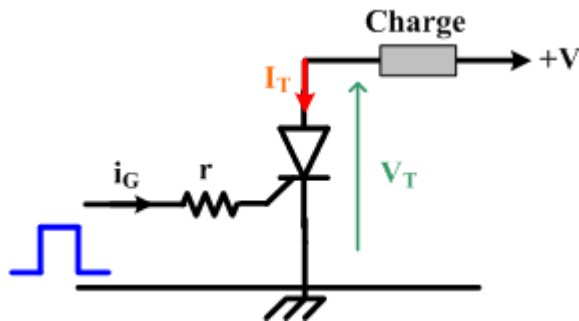
$t_q \sim 500 \mu\text{s}$ pour les thyristors de forte puissance

$t_q \rightarrow$ limite la fréquence d'utilisation des thyristors (**$\sim 10 \text{ kHz maximum}$**)

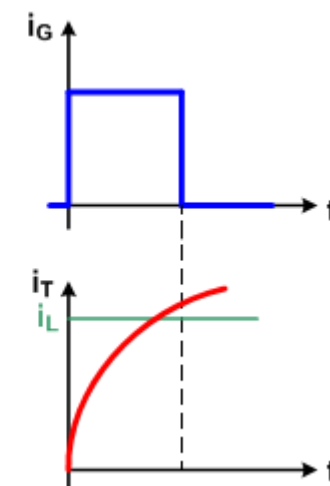
c- Caractéristiques dynamiques :

➤ Courant d'accrochage :

Pour avoir le thyristor saturé, il faut amener le courant i_{AK} à un niveau suffisant.



Le courant d'accrochage n'est pas atteint



Le courant d'accrochage est atteint; le Thyristor reste conducteur

Le courant d'accrochage (I_L : Latching current) est spécifié pour un courant de gâchette et une température de jonction (en général 25°C) donnés.

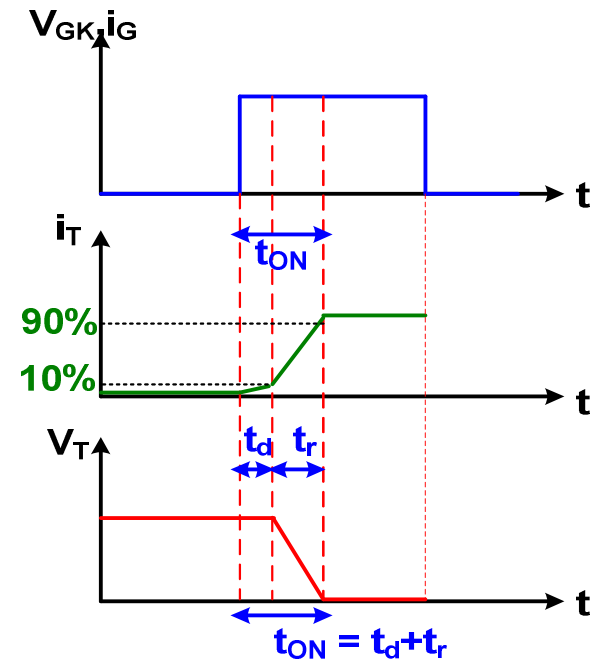
i_{GT} , seuil du courant de gâchette nécessaire au déclenchement du thyristor

V_{GT} , tension de gâchette (V_{GK}), lorsque le courant i_{GT} est appliqué.

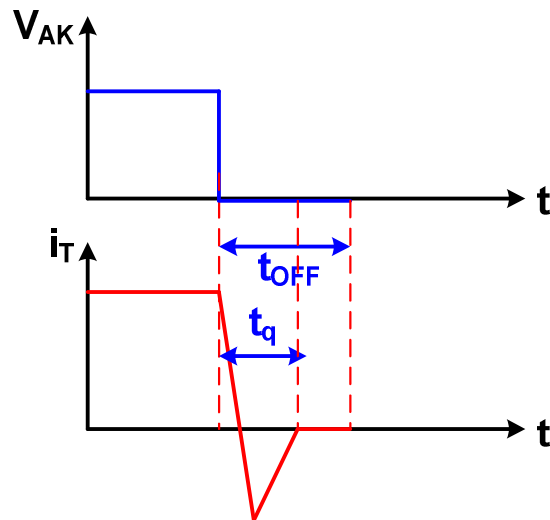
➤ **Temps d'amorçage ou de fermeture :**

Suite à une impulsion de commande sur la gâchette, la tension V_{AK} ne décroît pas immédiatement : **Temps d'amorçage t_{on}** .

$$t_{on} = t_d + t_r$$



➤ **Temps de désamorçage ou de blocage :**



Temps de désamorçage **t_{off}** : temps qui s'écoule entre l'instant où V_{AK} s'annule et l'instant où le thyristor devient susceptible de supporter une polarisation directe sans se réamorcer.

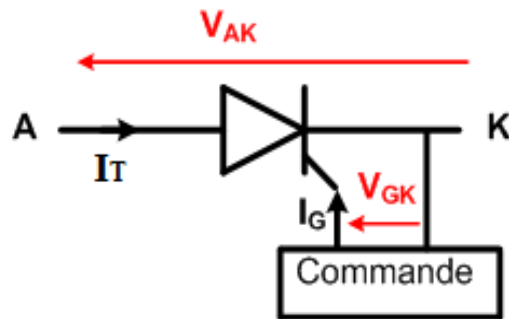
Si $t_{off} > t_q$, le thyristor reste bloqué.

Si $t_{off} < t_q$, le thyristor se réamorce spontanément.

t_q : Temps nécessaire pour que la jonction commande redevienne, après annulation du courant d'anode, capable de soutenir une tension inverse élevée.

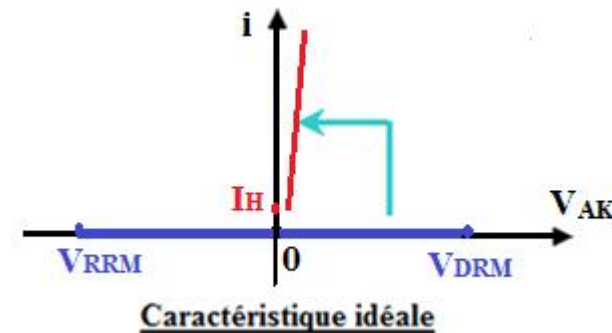
t_q dépend des paramètres du thyristor (Dopage et épaisseur des couches)

En résumé :



L'état bloqué ou passant est déterminé, en général, par une électronique de commande.

Caractéristique idéalisée :



Fonctionnement :

- Si $V_{AK} < 0$, le thyristor est **bloqué** et $I_T = 0$.
- Si $V_{AK} > 0$, sans courant préalable dans la gâchette ($I_G < I_{GT}$), le thyristor est **bloqué**.
- Si $V_{AK} > 0$ et un courant I_G de gâchette ($I_G > I_{GT}$), la tension V_{AK} s'effondre et le thyristor **s'amorce** (Comportement en diode).
 - si $I_T > I_L$, le courant de gâchette I_G peut s'annuler, la conduction entre anode et cathode **persiste**.
 - si $I_T < I_H$, le thyristor **se bloque**.

Donc : Le Thyristor est un interrupteur à fermeture commandée et à ouverture spontanée :

- il s'ouvre (cesse de conduire) quand le courant qui le traverse s'annule (ou devient légèrement négatif) ⇒ **comme une diode.**
- il se ferme (conduit) quand la tension à ses bornes est positive et qu'un courant de commande suffisant est envoyé sur sa gâchette.

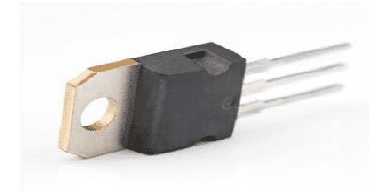
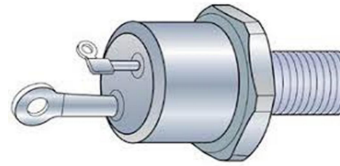


Le thyristor est commandé en courant

thyristor # diode commandée appelée aussi **SCR** (Silicon Controlled Rectifier) ou « Redresseur commandé au silicium ».

👉 **Spécifications techniques (Datasheet) :**

Exemple du thyristor 2N 692 :



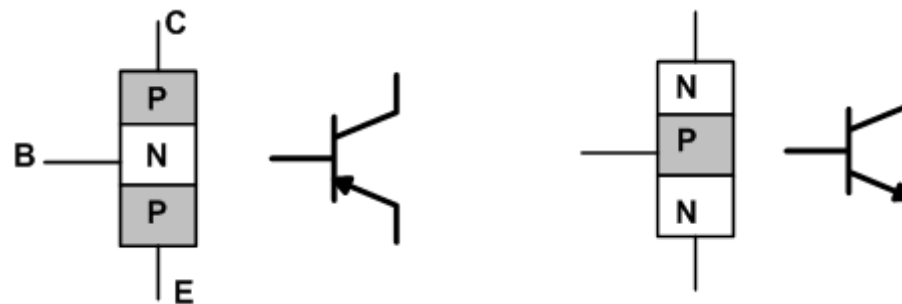
I_0 ou I_F	courant moyen	16A
V_{RRM}	tension inverse répétitive	800V
V_{DRM}	tension directe répétitive	800V
I_{TSM}	courant de surcharge de pointe	300A
I_{RM}	courant inverse	25mA
I_{GT}	courant de gâchette d'amorçage	20mA
V_{GT}	tension de gâchette à l'amorçage	3V
V_{TM}	Chute de tension à l'état passant	2,2V à 50A
t_q	temps de désamorçage	100μs

4- Transistors de puissance

4-a- Bipolar Junction Transistor : BJT

C'est un composant à **2 jonctions PN (3 couches SC)** dont le courant de collecteur est contrôlé par le courant de base.

✓ **En puissance, il est utilisé en commutation.**



- Transistor faible puissance (petits signaux) → $I_C < 1A$; $V_{CE0} < 50V$ et $100 \leq h_{21} \leq 500$.
- Transistor forte puissance → $I_C \approx$ q/q 10A, $V_{CE0} > 100V$ et h_{21} de 5 à 10.
- Fonctionnement en commutation :
 - Etat bloqué : $I_B = 0$ alors $I_C = I_{CE0}$ (très faible) ≈ 0
 - Etat saturé : $I_B \geq I_{Bsat}$ alors $V_{CE} = V_{CEsat} \approx 0$; avec :

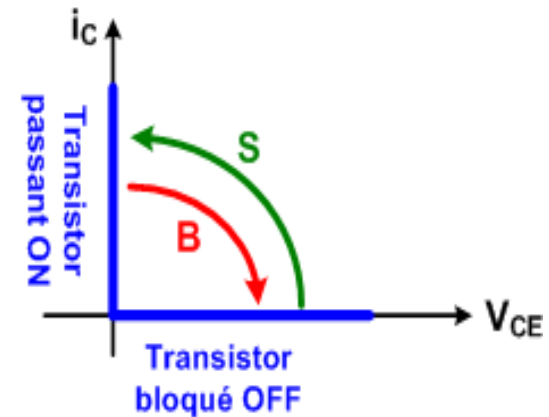
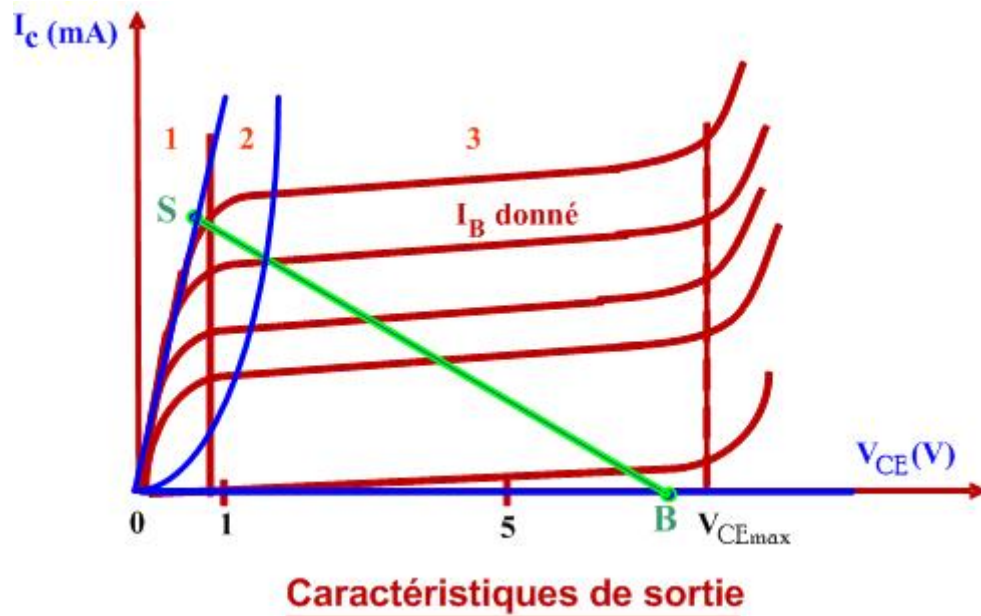
$$I_{Bsat} = \frac{I_{Csat}}{h_{21}} = \frac{I_{Csat}}{\beta}$$

Donc :

☞ Haute tension et fort courant $\Rightarrow$ structure NPN

☞ Un interrupteur totalement commandé, à l'ouverture et à la fermeture. 24

a- Caractéristiques statiques :



Caractéristique idéalisée

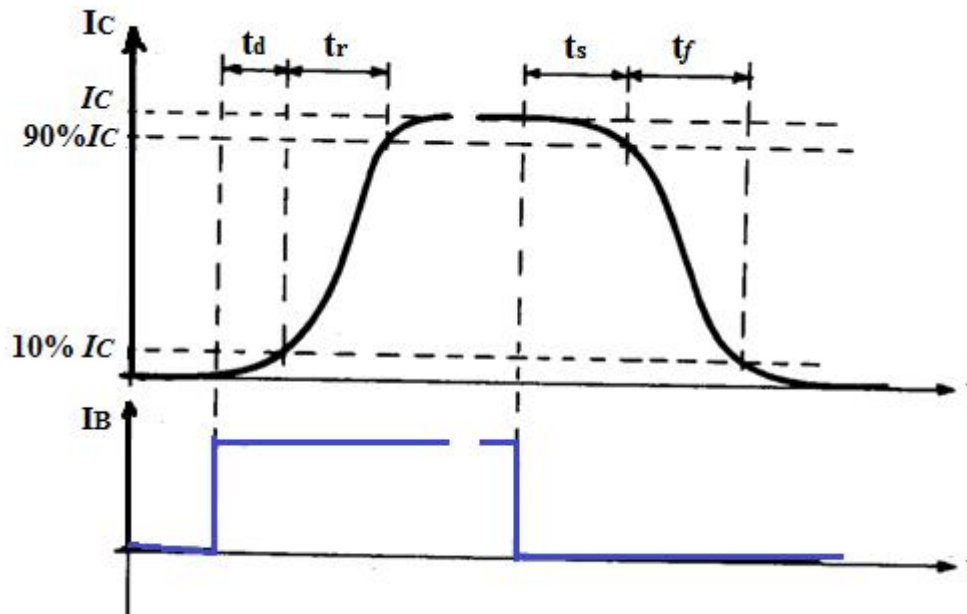
Zone 1 : Saturation

Zone 2 : Quasi saturation

Zone 3 : Fonctionnement linéaire (amplification)

👉 **Commandé en courant, commande maintenue tant que le Transistor est fermé.**

b- Comportement dynamique :



$$t_{on} = t_d + t_r ; t_{on} \approx 0,5 \text{ à } 3\mu\text{s}$$

$$t_{off} = t_s + t_f ; t_{off} \approx 1 \text{ à } 7\mu\text{s}$$

➤ **Avantage :**

- Temps de commutation plus courts permettent aux transistors de fonctionner à des fréquences plus élevées que les thyristors.

➤ **Inconvénient :**

- Le courant de commande est très important ($\geq I_{csat} / \beta$) et doit être maintenu durant tout le fonctionnement saturé.
- La tension V_{CE} à l'état passant est grande.

c- Pertes par commutation :

L'ensemble des pertes dissipées (Energie dissipée) dans le transistor en commutation sont :

- pertes à la fermeture
- pertes à l'ouverture
- pertes à l'état conducteur

✓ les pertes en commutation sont données par : $W = \int_0^t V_{CE} \cdot I_C \cdot dt$

En négligeant le temps de retard (t_d et t_s) :

$$W = \int_0^{t_r} V_{CE} \cdot I_C \cdot dt$$

Pour le temps de monté
⇒ à la fermeture

$$W = \int_0^{t_f} V_{CE} \cdot I_C \cdot dt$$

Pour le temps de descente
⇒ à l'ouverture

✓ les pertes en conduction : $W = (V_{CE} I_C)_{sat} \cdot t_{conduction} = (V_{CE} I_C)_{sat} \cdot T_{ON}$

Exemple de calcul de pertes :

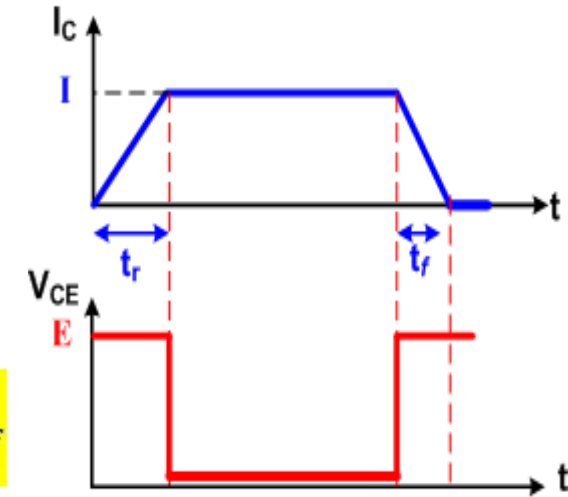
Le calcul approximatif des **pertes par commutation** peut se faire en supposant :

- * la variation linéaire de i_C pendant les temps de monté et de descente.
- * celle de V_{CE} sera négligée ($V_{CE} = Cte = E$).

- les pertes en commutation :

$$W_{ON} = \int_0^{t_r} V_{CE} \cdot I_C dt = \int_0^{t_r} E \cdot I \cdot \frac{t}{t_r} dt \Rightarrow W_{ON} = \frac{1}{2} E \cdot I \cdot t_r$$

$$W_{OFF} = \int_0^{t_f} V_{CE} \cdot I_C dt = \int_0^{t_f} E \cdot I \cdot \frac{t_f - t}{t_f} dt \Rightarrow W_{OFF} = \frac{1}{2} E \cdot I \cdot t_f$$



D'où les pertes d'énergie en commutation :

$$W_{com} = \frac{1}{2} E \cdot I \cdot (t_f + t_r)$$

- les pertes de puissance en conduction : $W_{con} = (V_{CE} I_C)_{saturation} = V_{CEsat} \cdot I$

En général :

La puissance moyenne dissipée (W/t) durant la commutation dans l'interrupteur est :

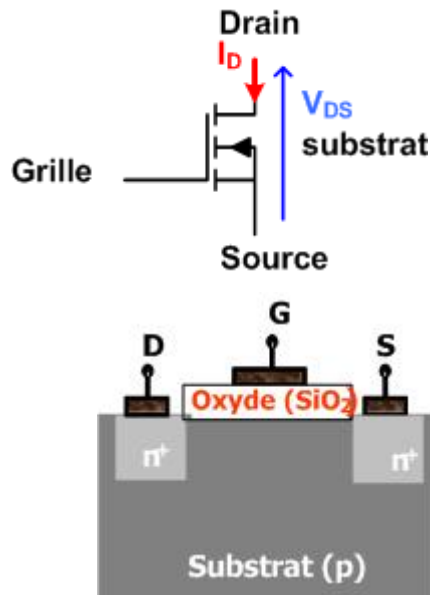
$$P_c = \frac{1}{2} E I_0 f \cdot (t_r + t_f) \quad f \text{ étant la fréquence de commutation.}$$

La puissance moyenne dissipée durant l'état « ON » :

$$P_{ON} = \frac{T_{ON}}{T} V_{CEsat} I_{Csat} = \alpha \cdot V_{CEsat} I_{Csat} \quad (\alpha \text{ est le rapport cyclique).} \quad 28$$

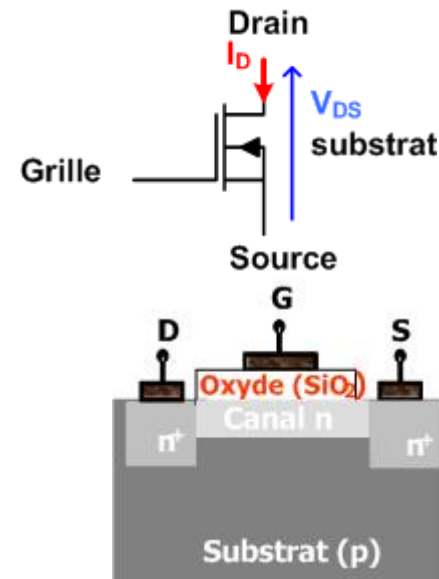
4-b- MOSFET de puissance :

Le transistor MOS ou MOSFET est un composant à **3 électrodes D, S et G** qui constitue l'électrode de commande. La grille est isolée du canal par une couche d'oxyde. Le courant de drain est contrôlé par la tension de grille.



Tr MOS à enrichissement

Tr MOS à canal N

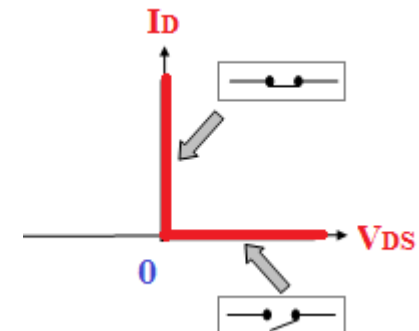


Tr MOS à appauvrissement
à canal diffusé

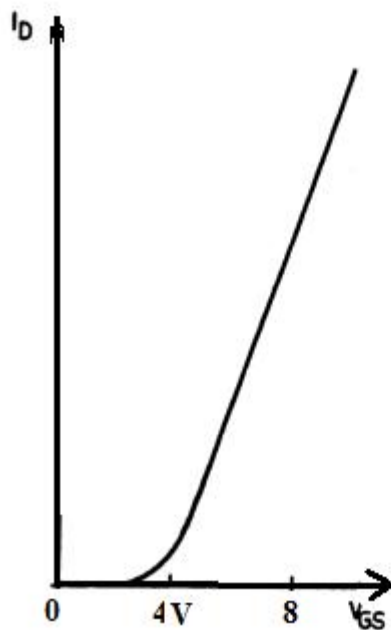
Pour le transistor MOS à enrichissement, les conditions de fonctionnement sont caractérisées par :

$$V_{GS} > V_{GS \text{ seuil}} \Rightarrow \text{MOS passant} \Rightarrow V_{DS} = 0 \text{ et } i_D > 0$$

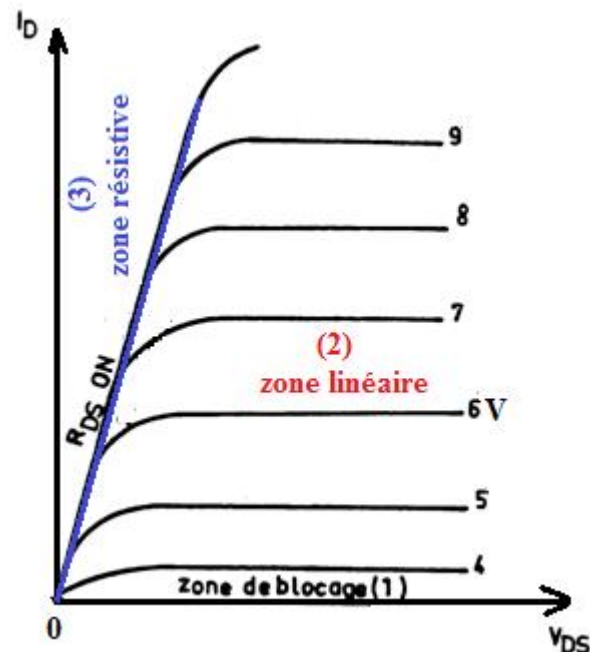
$$V_{GS} = 0 \Rightarrow \text{MOS bloqué} \Rightarrow V_{DS} > 0 \text{ et } i_D = 0$$



- ➡ Un interrupteur à ouverture et à fermeture commandée,
- ➡ Commandé en tension (V_{GS})
- ➡ La commande requiert très peu d'énergie,
- ➡ Caractéristiques statiques sont très proches des transistors bipolaires



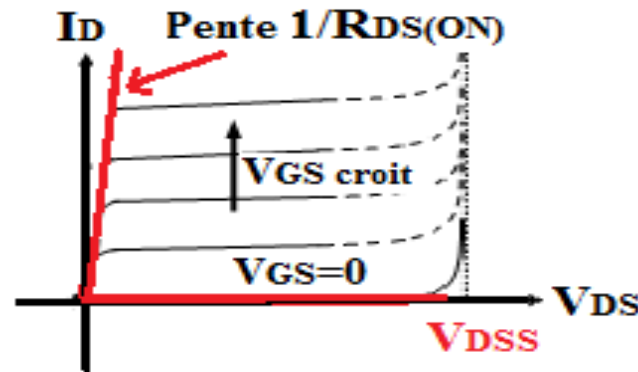
Caractéristique de transfert



Caractéristique de sortie
 $I_D = f(V_{DS})$ à V_{GS} donné

- Zone (1) de blocage $I_D = 0$
- Zone (2) linéaire I_D commandé par V_{GS}
- Zone (3) résistive : le MOSFET est équivalent à une résistance $R_{DS}(ON)$

A l'état passant, le MOS se comporte comme une résistance R_{DS} contrôlée par V_{GS} . Cette résistance à l'état ON $R_{DS}(ON)$ augmente lorsque V_{GS} diminue. Ce qui entraîne une dissipation de puissance à l'état ON.



Les MOSFETs sont unipolaires, donc très rapides (leur fonctionnement fait intervenir uniquement les porteurs majoritaires (électrons)) .



- ✓ Leur temps de commutation rapide $\Rightarrow$ Puissances de commutation faible.
- ✓ La fréquence de commutation est typiquement de l'ordre de 30-100kHz.

4-c-Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) :

(Transistor bipolaire à grille isolée, ou Insulated Gate Bipolar Transistor)

- L'IGBT est un transistor bipolaire à commande par effet de champ.
- C'est l'association d'un transistor bipolaire et d'un MOSFET.
- Il réunit dans le même composant les avantages du bipolaire et du MOS.
- **Bipolaire** : chute de tension faible à l'état passant.
- **MOS** : commande en tension (I_{Grille} quasi nul), temps de commutation faible.

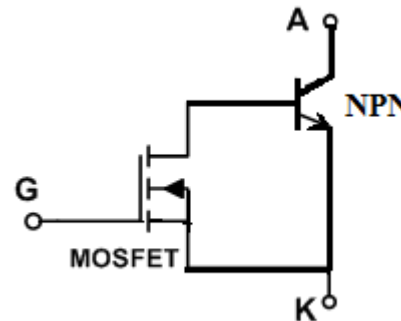
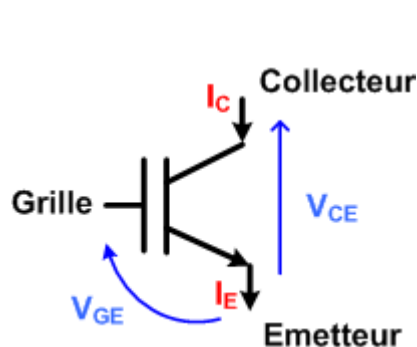
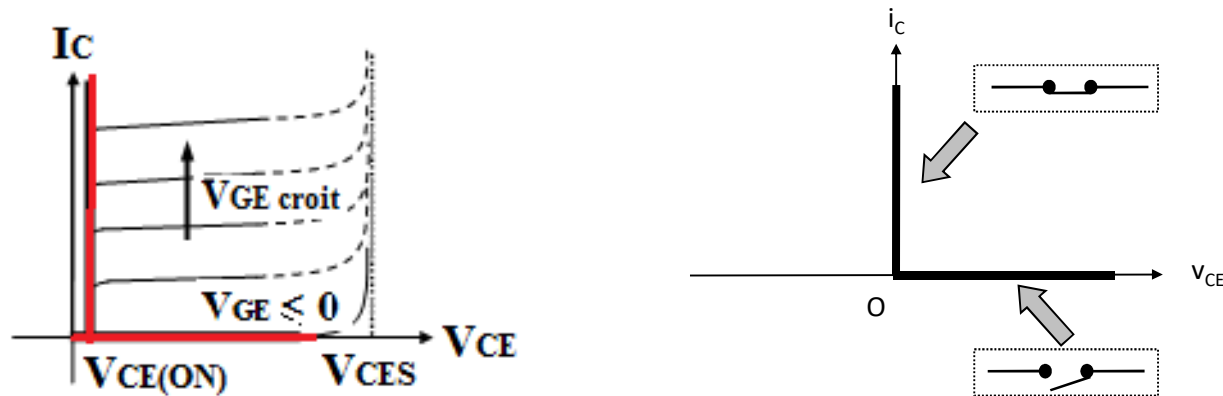


Schéma équivalent simplifié $\equiv$
Tr bipolaire commandé par un MOSFET

- ☞ Similaire au MOSFET, l'**IGBT** possède une impédance de grille importante, autorisant une commutation avec un faible apport d'énergie.
- ☞ Comme le BJT, l'**IGBT** possède une tension à l'état passant faible, même pour des tensions bloquées importantes (ex : $V_{\text{ON}} \approx 2$ à 3V pour des tensions bloquées $> 1000\text{V}$).

Caractéristiques :



L'IGBT est **commandé en tension** par la tension V_{GE} , ses conditions de fonctionnement (cas idéal) sont caractérisées par :

$$V_{GE} > 0 \Rightarrow \text{IGBT passant} \Rightarrow V_{CE} = 0 \text{ et } i_c > 0$$

$$V_{GE} \leq 0 \Rightarrow \text{IGBT bloqué} \Rightarrow V_{CE} > 0 \text{ et } i_c = 0$$

Donc :

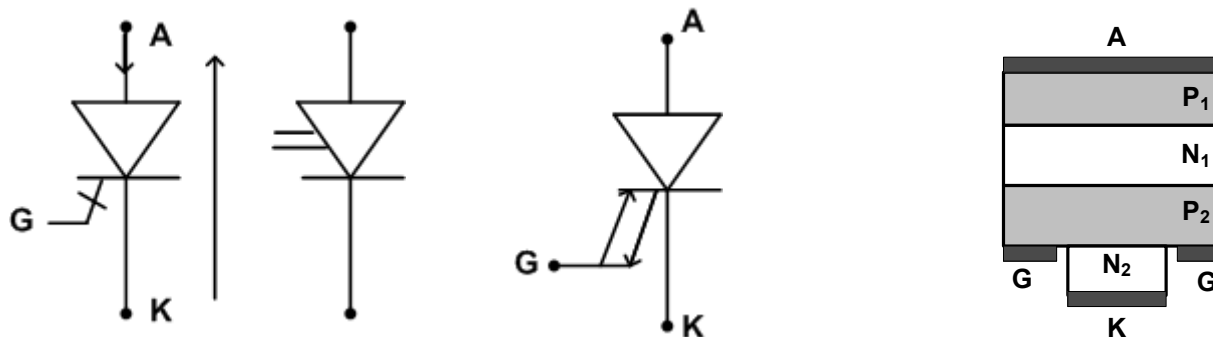
l'IGBT est aussi un interrupteur à ouverture et à fermeture commandée.

4-d-Thyristors commandés à l'ouverture (GTO : Gate Turn-Off Thyristor) .

- Comme le thyristor, le **GTO** peut être commandé de l'état **OFF** à l'état **ON** par une impulsion de courant brève appliquée sur la gâchette.
- Le **GTO** peut en plus être commandé de l'état **ON** à l'état **OFF** par application d'une tension Gâchette-Cathode négative, créant un fort courant négatif de gâchette .

La même gâchette sert pour commander la fermeture (**injecter I_G**) et l'ouverture (**extraire I_G**) de l'interrupteur.

- Le thyristor **GTO**, ouvrable par la gâchette, est capable de commuter de l'état passant à l'état bloqué par application d'un **courant de gâchette**, sans qu'il soit nécessaire d'inverser la polarité de la tension anode –cathode.



- Le **GTO** est un interrupteur commandé à l'ouverture et à la fermeture.

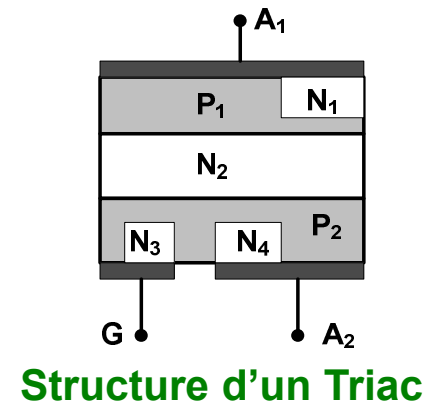
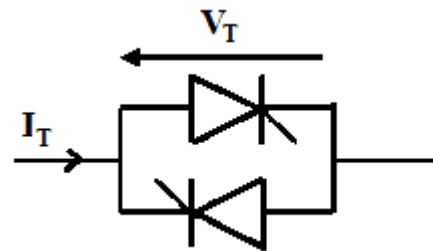
- ☞ Le **GTO** est un thyristor commandable à la fermeture mais également à l'ouverture. Il suffit d'injecter un courant dans la gâchette :
 - **Positif** pour l'amorçage.
 - **Négatif** pour le blocage.
- ☞ La caractéristique statique $I(V)$ est identique à celle d'un thyristor.
- ☞ La chute de tension à l'état ON (2 à 3V) aux bornes d'un GTO est supérieure à celle d'un thyristor classique.
- ☞ les **GTOs** sont utilisés dans les applications de très fortes puissances à des fréquences allant de quelques centaines de Hz à 10kHz.

5- Autres interrupteurs :

- ➡ On peut créer d'autres interrupteurs électroniques de puissance en combinant les interrupteurs précédents (et leur commande).

5-1: Le TRIAC (TRIode for **A**lternative **C**urrent)

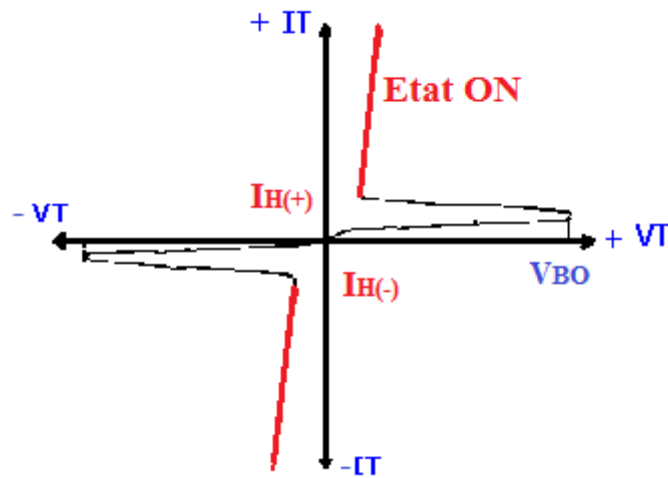
- **le Triac est la mise en parallèle de deux thyristors montés en tête-bêche** (anode de l'un est reliée avec la cathode de l'autre) **utilisant la même commande.**



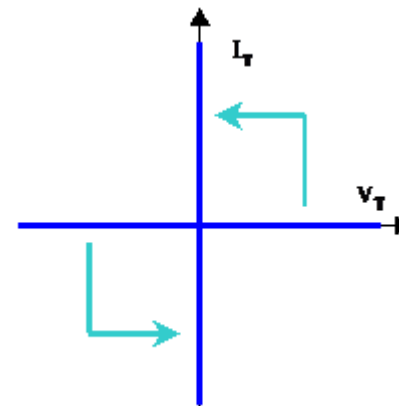
Même principe de fonctionnement que le thyristor.

De part sa structure, le **triac** conduit aussi bien pour les alternances positives que négatives (contrairement au thyristor).

Caractéristiques :

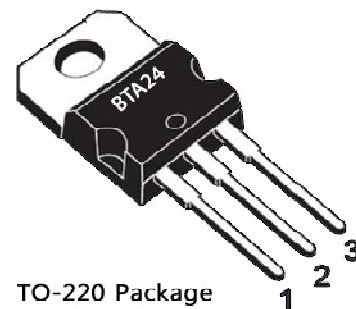


Caractéristiques réelle ($i_G=0$)

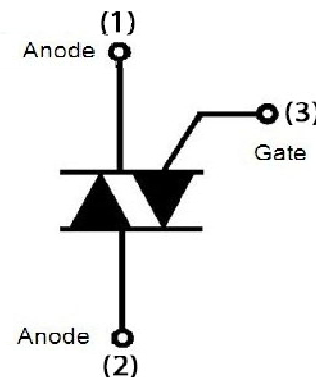


Caractéristiques idéale

Donc : Le Triac est un Thyristor (composant) bidirectionnel à une seule commande, qui peut laisser passer le courant dans les deux sens.



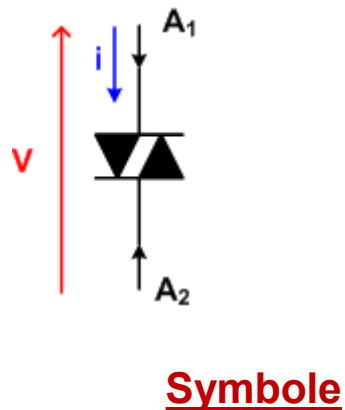
TO-220 Package



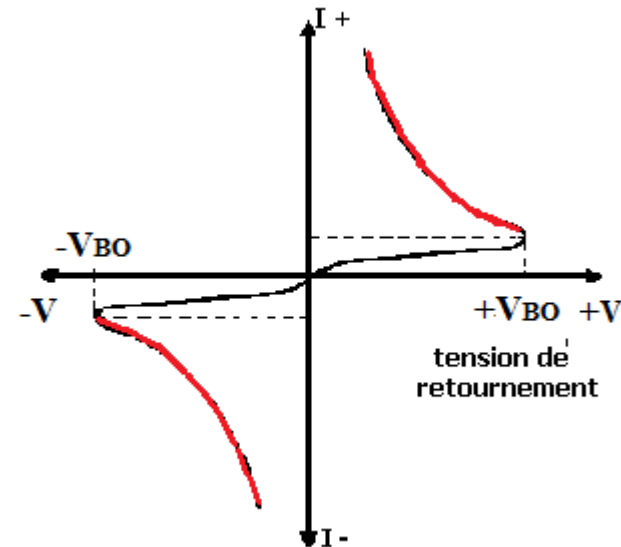
5-2: Les DIACs (Diode for Alternative Current)

☞ Un Diac est un composant à amorçage (bidirectionnel) par la tension à ses bornes.

☞ Pas de présence de gâchette.



DB32



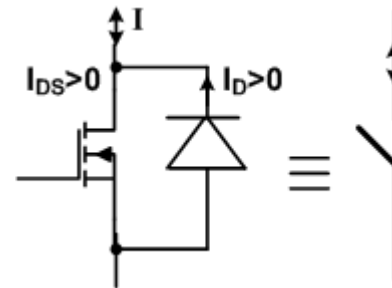
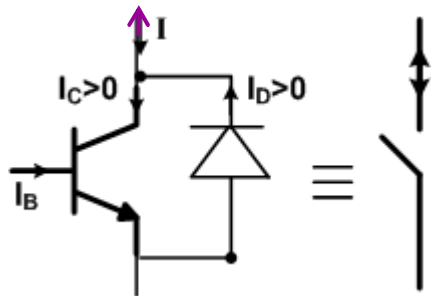
Caractéristique statique I(V)

☞ Fonctionnement en interrupteur fermé lorsqu'une tension V suffisante est appliquée à ses bornes (dépasse un certain seuil $V \approx 32V$: tension de retournement) (Le DB32 de STMicroelectronics est le plus utilisé en pratique).

☞ Leur principale application est la commande d'allumage des TRIACs.

6- Réversibilité des interrupteurs :

- ➡ Les transistors bipolaires et les MOSFET sont équivalents à des interrupteurs « **qualifiés un quadrant** » (tension et courant exclusivement positifs).
- ➡ Pour faire des **interrupteurs réversibles en courant**; on place une diode antiparallèle avec le transistor.

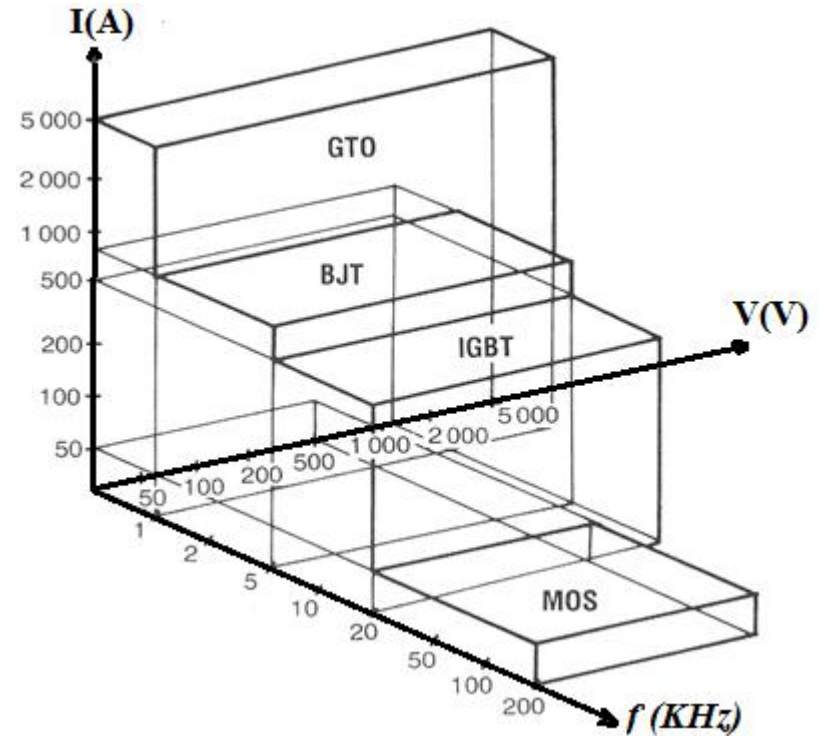
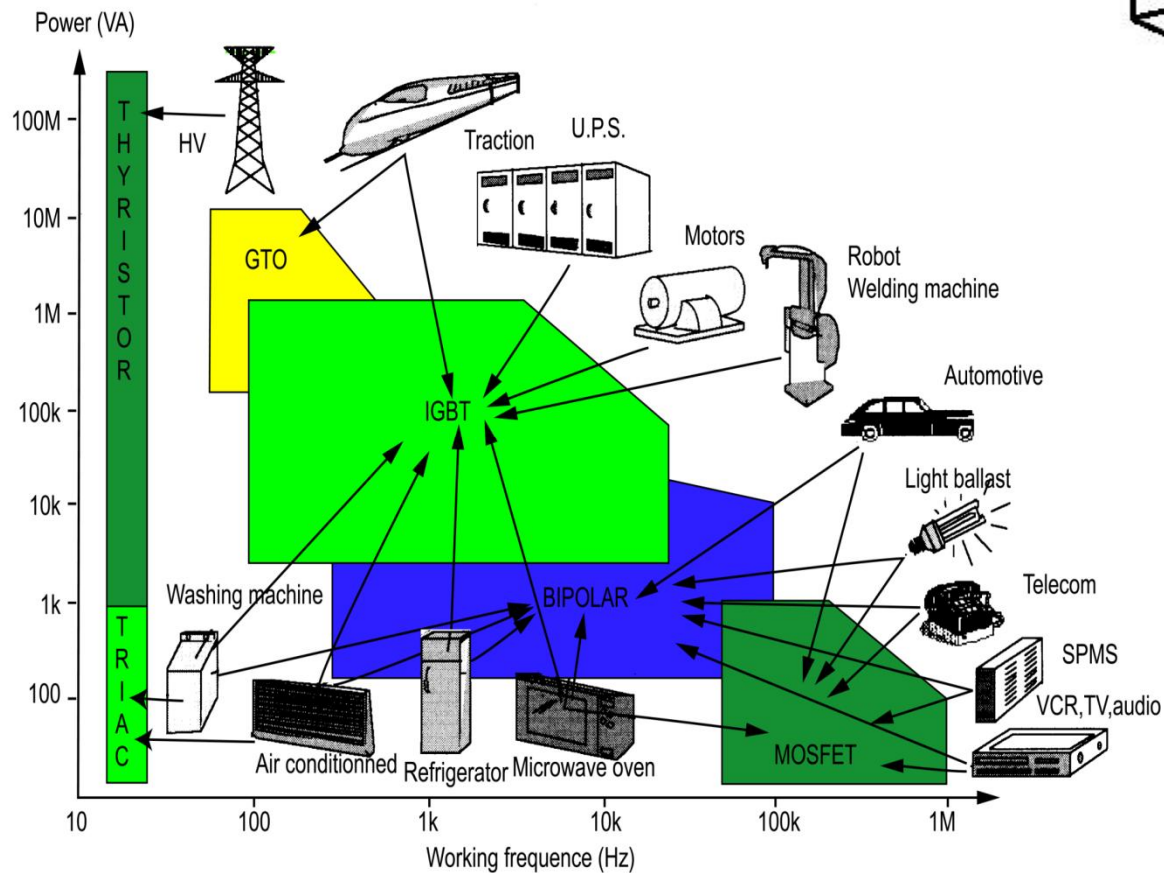


7- Comparaison des interrupteurs commandables :

<i>Composant</i>	<i>Puissance d'utilisation</i>	<i>Rapidité de commutation</i>
BJT	Moyen	Moyen
MOSFET	Faible	Rapide
GTO	Fort	Lent
IGBT	Moyen	Moyen

	Thyristor	Thyristor rapide	BJT	IGBT	GTO
Tension	6000V	1500V	1400V	1200V	4500V
Courant	5000A	1500A	500A	400A	3000A
Fréquence	1kHz	3kHz	5kHz	20kHz	1kHz

Performances des composants de puissance



Vue générale des applications des composants de puissance